

LAPORAN
TUGAS MATA KULIAH PEMROGRAMAN MOBILE

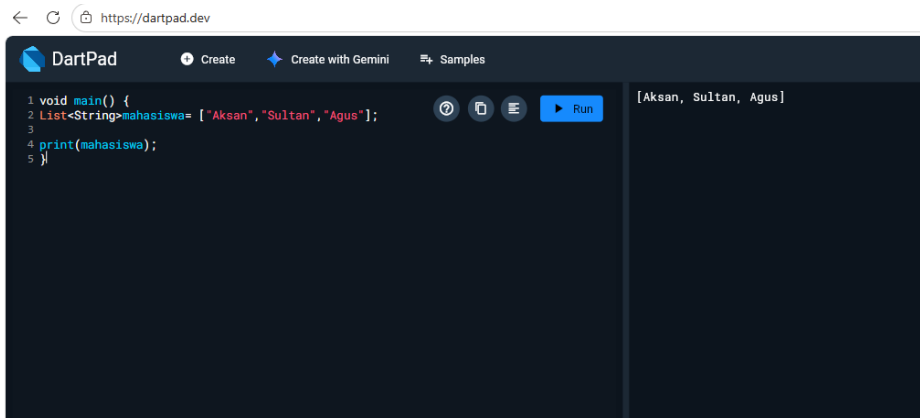


Nama : Amel Kalimbuang
Nim : H0724524
Matkul : Pemrograman Mobile

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PRODI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
2026

Praktikum 1 – Menggunakan List pada Dart

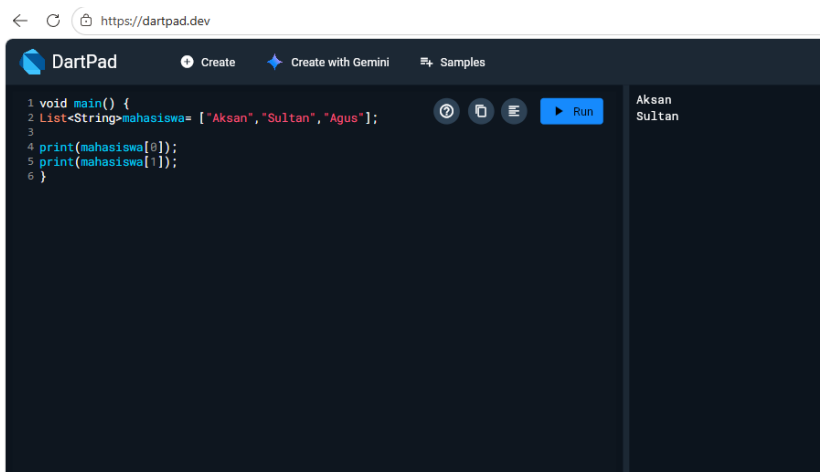
Langkah 1 : Membuat List



Penjelasannya:

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Dart untuk menampilkan data mahasiswa. Pada program ini digunakan struktur data List untuk menyimpan beberapa nama mahasiswa yaitu Aksan, Sultan, dan Agus. Selanjutnya, program menggunakan perulangan for-in untuk mengambil setiap data yang ada di dalam List. Setiap nama mahasiswa disimpan sementara dalam variabel "nama", kemudian ditampilkan ke layar menggunakan perintah `print()`. Dengan menggunakan perulangan, program dapat menampilkan seluruh data dalam List secara satu per satu dengan lebih rapi.

Langkah 2 : Mengakses Data pada List

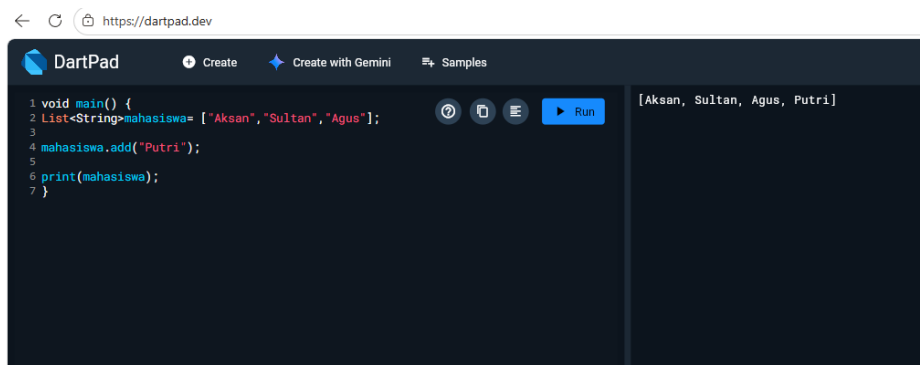


Penjelasannya:

Pada program ini, data dalam List tidak ditampilkan seluruhnya, tetapi diakses menggunakan index. Index merupakan posisi data dalam List yang dimulai dari angka 0. Oleh karena itu, mahasiswa[0] akan menampilkan data pertama yaitu Aksan, dan mahasiswa[1] menampilkan data kedua yaitu Sultan.

Program ini menunjukkan cara mengakses data tertentu dalam List menggunakan index dan menampilkannya ke layar dengan perintah print().

Langkah 3 : Menambahkan data ke list



The screenshot shows the DartPad interface. The code editor on the left contains the following Dart code:

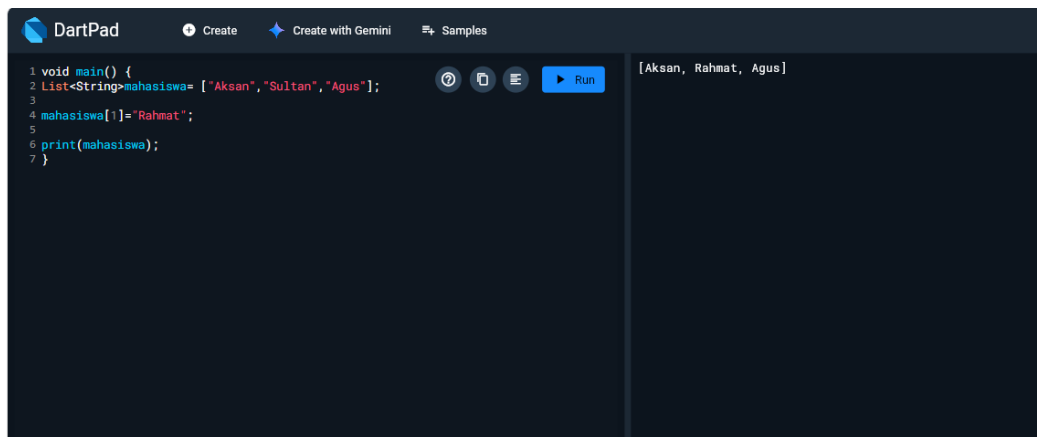
```
1 void main() {  
2   List<String> mahasiswa = ["Aksan", "Sultan", "Agus"];  
3  
4   mahasiswa.add("Putri");  
5  
6   print(mahasiswa);  
7 }
```

The output console on the right displays the result of the print statement: [Aksan, Sultan, Agus, Putri].

Penjelasan:

Digunakan method add() untuk menambahkan data baru ke dalam List, yaitu "Putri". Setelah data ditambahkan, List akan berisi empat nama mahasiswa.

Langkah 4 : Mengubah data pada list



The screenshot shows the DartPad interface. The code editor on the left contains the following Dart code:

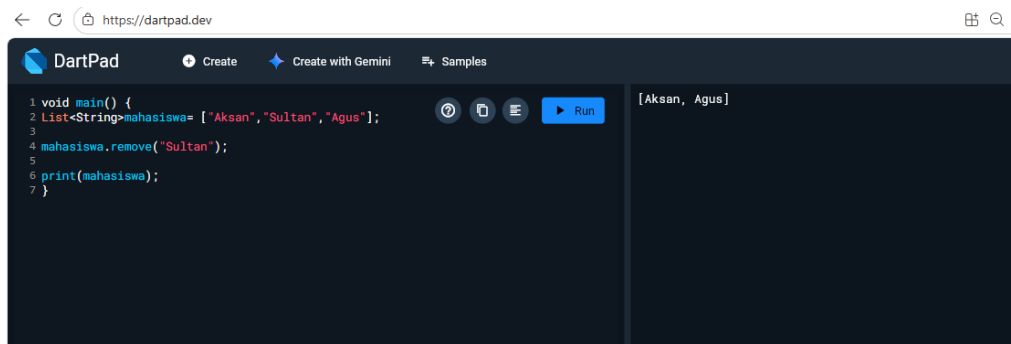
```
1 void main() {  
2   List<String> mahasiswa = ["Aksan", "Sultan", "Agus"];  
3  
4   mahasiswa[1] = "Rahmat";  
5  
6   print(mahasiswa);  
7 }
```

The output console on the right displays the result of the print statement: [Aksan, Rahmat, Agus].

Penjelasan:

Data pada List diubah dengan cara mengakses index tertentu. Perintah `mahasiswa[1] = "Rahmat"` digunakan untuk mengganti data pada posisi kedua, yaitu Sultan, menjadi Rahmat.

Langkah 5 : Menghapus data pada list



The screenshot shows the DartPad interface. The code editor contains the following Dart code:

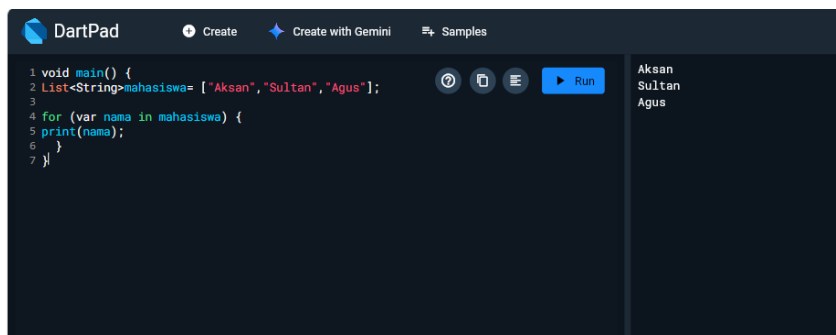
```
1 void main() {  
2   List<String> mahasiswa = ["Aksan", "Sultan", "Agus"];  
3  
4   mahasiswa.remove("Sultan");  
5  
6   print(mahasiswa);  
7 }
```

The output console on the right displays the result of the code execution: `[Aksan, Agus]`.

Penjelasan:

Method `.remove()` digunakan untuk **menghapus data berdasarkan nilai**.

Langkah 6 : Menampilkan data list menggunakan perulangan



The screenshot shows the DartPad interface. The code editor contains the following Dart code:

```
1 void main() {  
2   List<String> mahasiswa = ["Aksan", "Sultan", "Agus"];  
3  
4   for (var nama in mahasiswa) {  
5     print(nama);  
6   }  
7 }
```

The output console on the right displays the result of the code execution, showing each element of the list on a new line: `Aksan`, `Sultan`, and `Agus`.

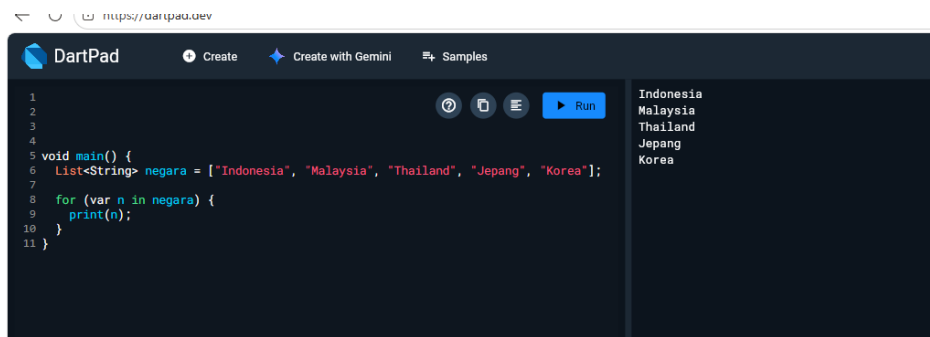
Penjelasan:

Perulangan digunakan untuk **menampilkan seluruh data dalam List**.

Pertanyaan Refleksi

1. Apa yang di maksud dengan List dalam Dart? List adalah kumpulan data yang tersusun secara berurutan dan setiap data memiliki **index** yang dimulai dari **0**.
2. Mengapa index pada list dimulai dari 0? Index pada List dimulai dari angka 0 karena mengikuti konsep dasar dalam pemrograman yang disebut zero-based indexing. Pada konsep ini, posisi pertama dalam suatu kumpulan data dihitung mulai dari 0, bukan 1.
3. Apa fungsi method.add() pada list? Fungsinya adalah untuk menambahkan data pada list
4. Bagaimana cara mengakses data pada list? Cara mengakses data pada List dalam bahasa pemrograman Dart adalah dengan menggunakan index. Index merupakan posisi dari setiap elemen yang ada di dalam List dan dimulai dari angka 0.

Tugas Praktikum List



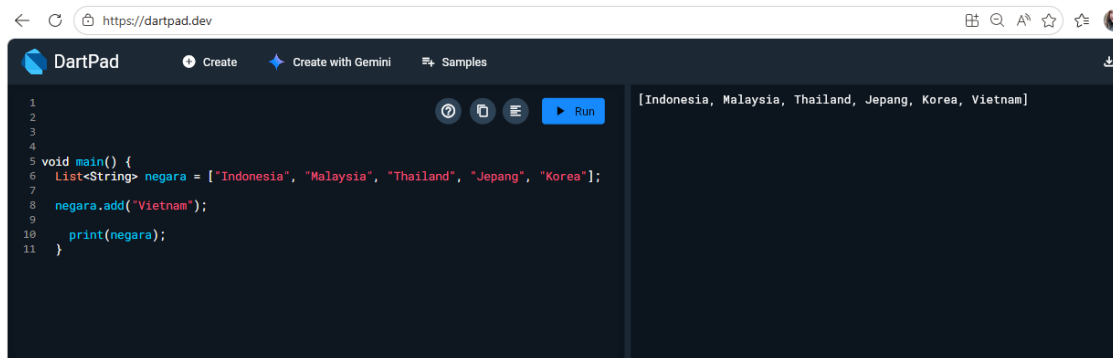
The screenshot shows the DartPad interface. On the left, the Dart code is as follows:

```
1
2
3
4
5 void main() {
6   List<String> negara = ["Indonesia", "Malaysia", "Thailand", "Jepang", "Korea"];
7
8   for (var n in negara) {
9     print(n);
10  }
11 }
```

On the right, the output of the program is displayed as a list of countries, one per line:

```
Indonesia
Malaysia
Thailand
Jepang
Korea
```

Tampilan seluruh data pada list



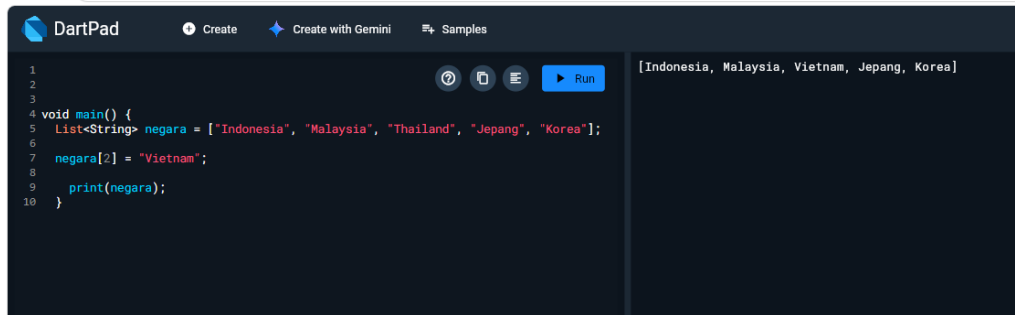
The screenshot shows the DartPad interface. On the left, the Dart code is as follows:

```
1
2
3
4
5 void main() {
6   List<String> negara = ["Indonesia", "Malaysia", "Thailand", "Jepang", "Korea"];
7
8   negara.add("Vietnam");
9
10  print(negara);
11 }
```

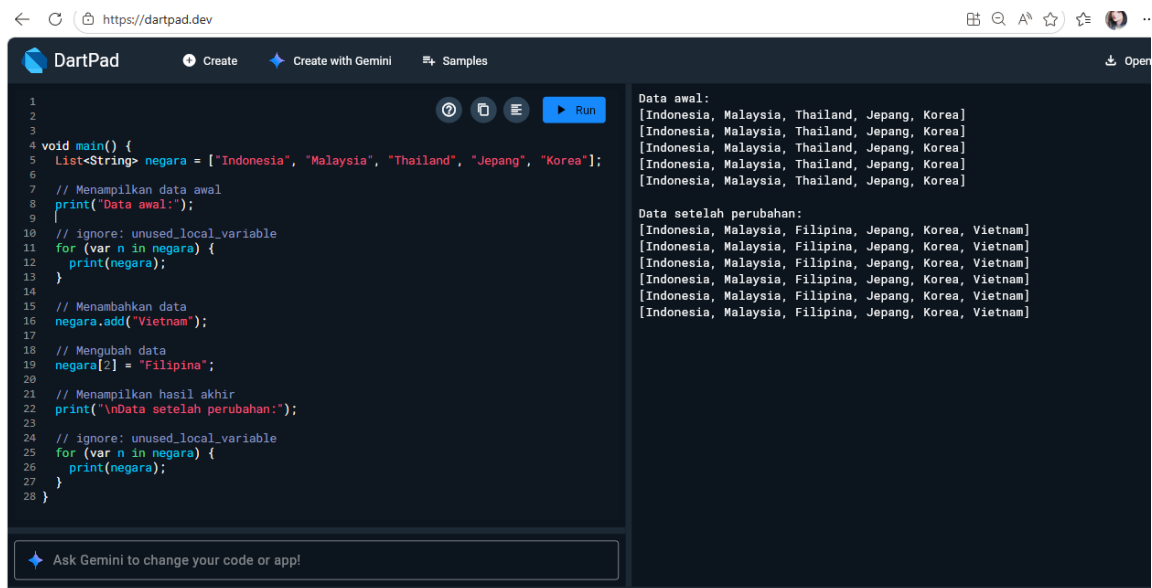
On the right, the output of the program is displayed as a single line showing the entire list:

```
[Indonesia, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea, Vietnam]
```

Menambahkan satu nama baru kedlam list



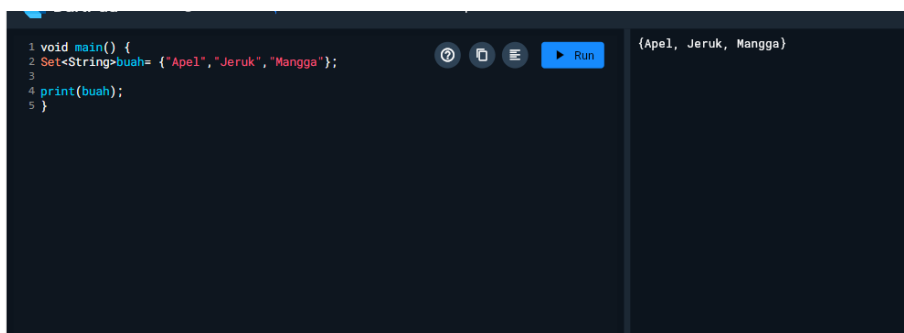
Mengubah salah satu nama pada list



Tampilan kembali hasil akhirnya.

Praktikum 2 – Menggunakan set pada dart

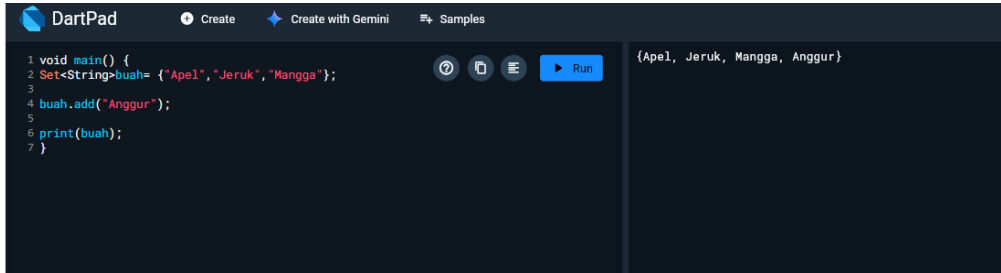
Langkah 1 : membuat set



Penjelasan:

Program di atas membuat sebuah **Set** bernama **buah** yang berisi tiga data.

Langkah 2 : menambahkan data ke set



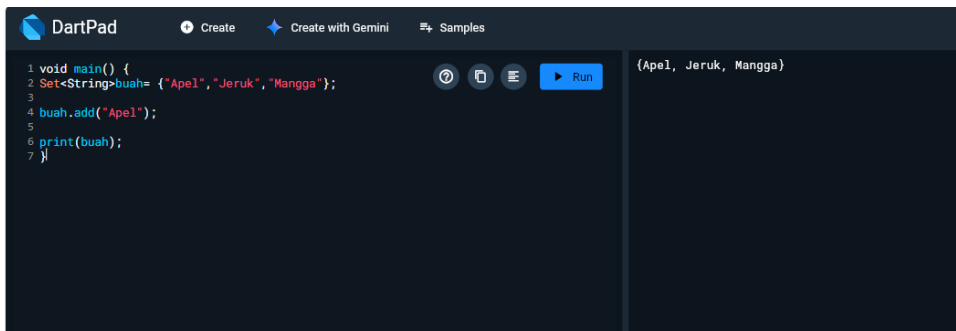
```
1 void main() {  
2   Set<String>buah= {"Apel","Jeruk","Mangga"};  
3  
4   buah.add("Anggur");  
5  
6   print(buah);  
7 }
```

{Apel, Jeruk, Mangga, Anggur}

Penjelasan:

Method **.add()** digunakan untuk **menambahkan data baru ke dalam Set**.

Langkah 3 : mencoba menambahkan data yang sama



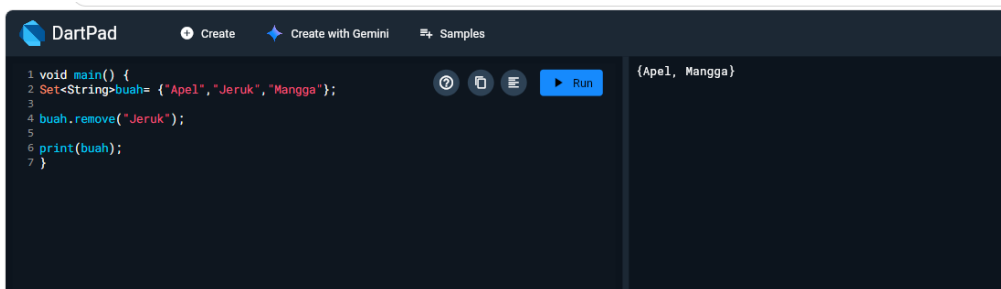
```
1 void main() {  
2   Set<String>buah= {"Apel","Jeruk","Mangga"};  
3  
4   buah.add("Apel");  
5  
6   print(buah);  
7 }
```

{Apel, Jeruk, Mangga}

Penjelasan:

Walaupun kita menambahkan **"Apel"** lagi, Set tetap hanya menyimpan satu **"Apel"**.

Langkah 4 : Menghapus Data pada Set



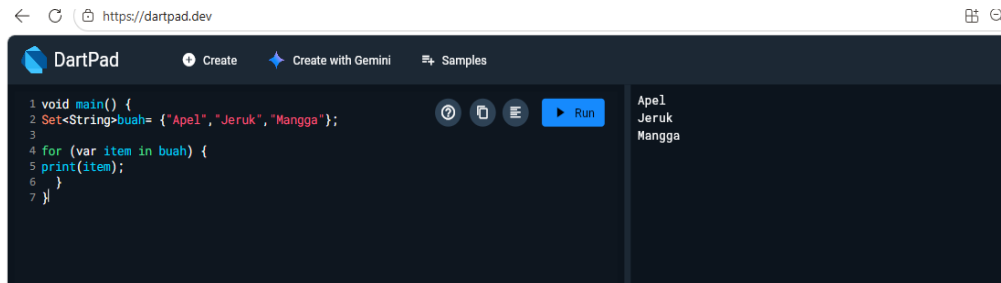
```
1 void main() {  
2   Set<String>buah= {"Apel","Jeruk","Mangga"};  
3  
4   buah.remove("Jeruk");  
5  
6   print(buah);  
7 }
```

{Apel, Mangga}

Penjelasan:

Method `.remove()` digunakan untuk **menghapus data dari Set**.

Langkah 5 : Menampilkan Data Set Menggunakan Perulangan



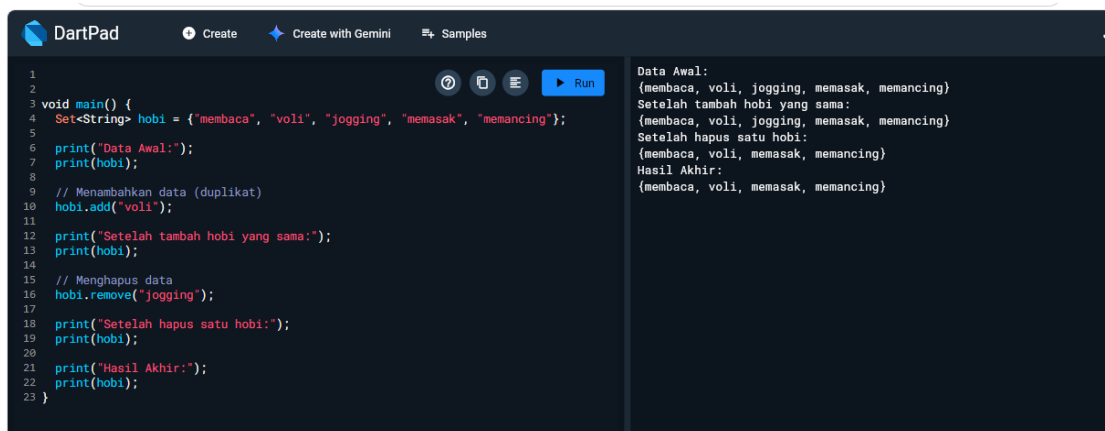
Penjelasan:

Perulangan digunakan untuk **menampilkan semua data yang ada di dalam Set**.

Pertanyaan Refleksi

1. Yang di maksud dengan Set dalam dart adalah kumpulan data yang digunakan untuk menyimpan data unik.
2. Karena jika terdapat data yang sama dimasukkan ke dalam Set, maka data tersebut hanya akan disimpan **satu kali**.
3. Fungsi method add pada set ialah digunakan untuk **menambahkan data baru ke dalam Set**.
4. Perbedaan list (data berurutan, boleh ada data yang sama, dan menggunakan index) sedangkan set (data tidak harus berurutan, tidak boleh ada data duplikat dan tidak menggunakan index).

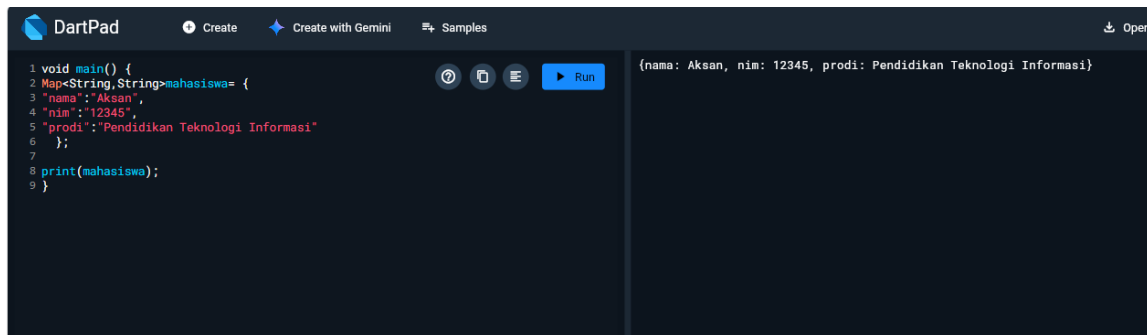
Tugas praktikum



1. Menambahkan minimal 5 hobi ke dalam set
2. Menambahkan salah satu hobi yang sama
3. Menampilkan isi set
4. Hapus satu data dari set
5. Menampilkan kembali hasil akhirnya.

Praktikum 3 – menggunakan map pada dart

Langkah 1 : membuat map

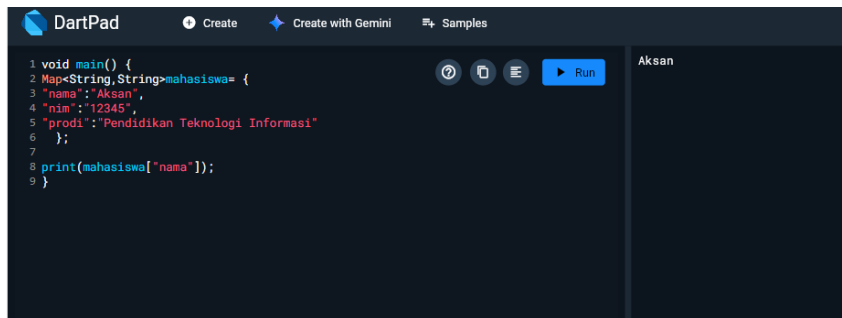


```
1 void main() {
2   Map<String, String> mahasiswa = {
3     "nama": "Aksan",
4     "nim": "12345",
5     "prodi": "Pendidikan Teknologi Informasi"
6   };
7
8   print(mahasiswa);
9 }
```

{nama: Aksan, nim: 12345, prodi: Pendidikan Teknologi Informasi}

Penjelasan : Program di atas membuat sebuah **Map** bernama **mahasiswa** yang berisi tiga pasangan **key** dan **value**.

Langkah 2 : mengambil data dari map

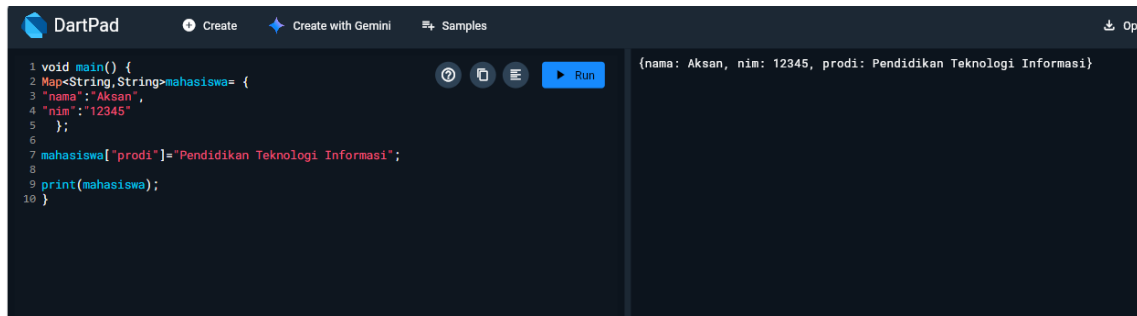


```
1 void main() {
2   Map<String, String> mahasiswa = {
3     "nama": "Aksan",
4     "nim": "12345",
5     "prodi": "Pendidikan Teknologi Informasi"
6   };
7
8   print(mahasiswa["nama"]);
9 }
```

Aksan

Penjelasan: Untuk mengambil data dari Map kita menggunakan **key**.

Langkah 3 : menambahkan data pada map



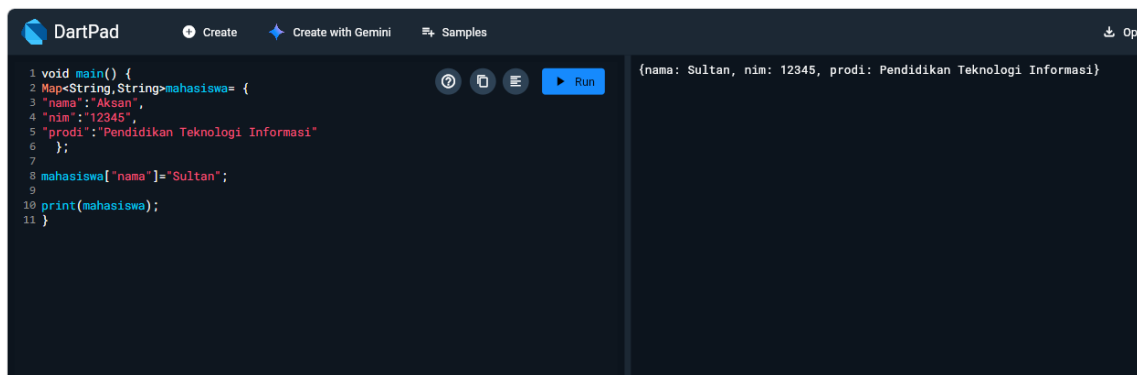
The screenshot shows the DartPad interface. The code editor on the left contains the following Dart code:

```
1 void main() {  
2   Map<String, String> mahasiswa = {  
3     "nama": "Aksan",  
4     "nim": "12345",  
5   };  
6  
7   mahasiswa["prodi"] = "Pendidikan Teknologi Informasi";  
8  
9   print(mahasiswa);  
10 }
```

The output console on the right displays the resulting map: {nama: Aksan, nim: 12345, prodi: Pendidikan Teknologi Informasi}.

Penjelasan: Kode berikut digunakan untuk menambahkan data baru (mahasiswa["prodi"] = "Pendidikan Teknologi Informasi";)

Langkah 4 : mengubah data pada map



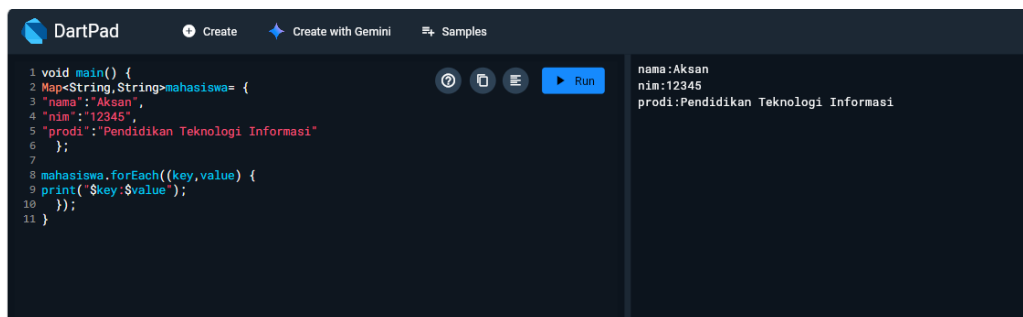
The screenshot shows the DartPad interface. The code editor on the left contains the following Dart code:

```
1 void main() {  
2   Map<String, String> mahasiswa = {  
3     "nama": "Aksan",  
4     "nim": "12345",  
5     "prodi": "Pendidikan Teknologi Informasi"  
6   };  
7  
8   mahasiswa["nama"] = "Sultan";  
9  
10  print(mahasiswa);  
11 }
```

The output console on the right displays the updated map: {nama: Sultan, nim: 12345, prodi: Pendidikan Teknologi Informasi}.

Penjelasan: Kode tersebut mengubah nilai pada key "nama".

Langkah 5 : Menampilkan Data Map dengan Perulangan



The screenshot shows the DartPad interface. The code editor on the left contains the following Dart code:

```
1 void main() {  
2   Map<String, String> mahasiswa = {  
3     "nama": "Aksan",  
4     "nim": "12345",  
5     "prodi": "Pendidikan Teknologi Informasi"  
6   };  
7  
8   mahasiswa.forEach((key, value) {  
9     print('$key:$value');  
10  });  
11 }
```

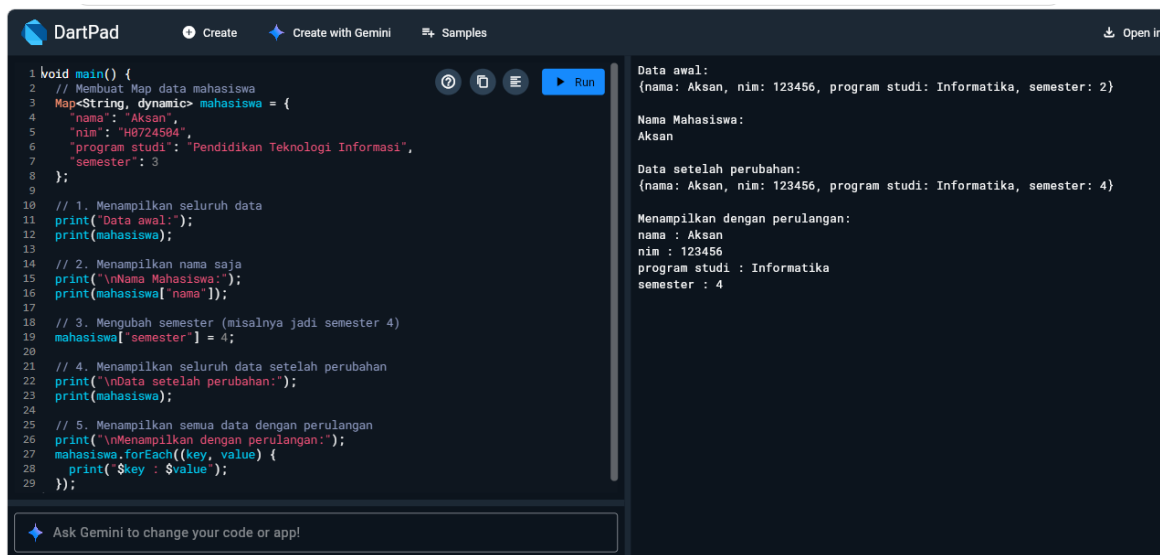
The output console on the right displays the output of the iteration: nama:Aksan, nim:12345, prodi:Pendidikan Teknologi Informasi.

Penjelasan: Method `.forEach()` digunakan untuk menampilkan semua pasangan **key dan value**.

Pertanyaan refleksi

1. Map dalam dart adalah adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk **pasangan key dan value (kunci dan nilai)**.
2. Perbedaan List (menyimpan data berurutan), Map (menyimpan pasangan key dan value)
3. Cara mengambil data dari Map adlah adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk **pasangan key dan value (kunci dan nilai)**.
4. dengan menggunakan key. Map merupakan struktur data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value.

Tugas Praktikum



The screenshot shows the DartPad web interface. On the left, there is a code editor with Dart code. On the right, there is a console area showing the output of the code. The code defines a Map named 'mahasiswa' with keys 'nama', 'nim', 'program studi', and 'semester'. It then prints the initial data, updates the 'semester' to 4, and prints the updated data. Finally, it uses the `forEach` method to print each key-value pair on a new line.

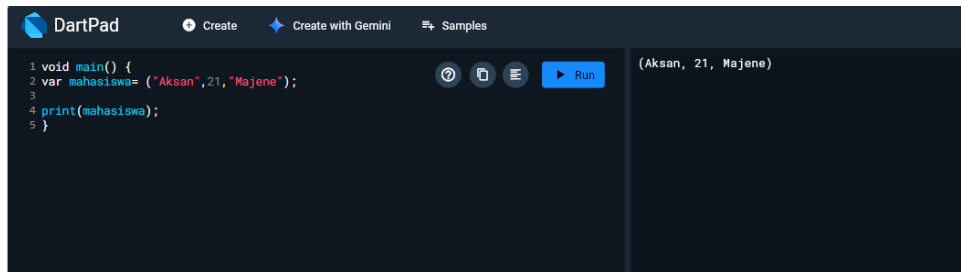
```
1 void main() {  
2   // Membuat Map data mahasiswa  
3   Map<String, dynamic> mahasiswa = {  
4     "nama": "Aksan",  
5     "nim": "H0724504",  
6     "program studi": "Pendidikan Teknologi Informasi",  
7     "semester": 3  
8   };  
9  
10  // 1. Menampilkan seluruh data  
11  print("Data awal:");  
12  print(mahasiswa);  
13  
14  // 2. Menampilkan nama saja  
15  print("\nNama Mahasiswa:");  
16  print(mahasiswa["nama"]);  
17  
18  // 3. Mengubah semester (misalnya jadi semester 4)  
19  mahasiswa["semester"] = 4;  
20  
21  // 4. Menampilkan seluruh data setelah perubahan  
22  print("\nData setelah perubahan:");  
23  print(mahasiswa);  
24  
25  // 5. Menampilkan semua data dengan perulangan  
26  print("\nMenampilkan dengan perulangan:");  
27  mahasiswa.forEach((key, value) {  
28    print("$key : $value");  
29  });  
}
```

The output in the console shows the initial data, the name 'Aksan', the updated data with semester 4, and a formatted output of the data using `forEach`:

```
Data awal:  
{nama: Aksan, nim: 123456, program studi: Informatika, semester: 2}  
  
Nama Mahasiswa:  
Aksan  
  
Data setelah perubahan:  
{nama: Aksan, nim: 123456, program studi: Informatika, semester: 4}  
  
Menampilkan dengan perulangan:  
nama : Aksan  
nim : 123456  
program studi : Informatika  
semester : 4
```

Praktikum 4 – menerapkan records pada bahasa pemrograman dart

Langkah 1 : membuat records



```
1 void main() {  
2   var mahasiswa= ("Aksan",21,"Majene");  
3  
4   print(mahasiswa);  
5 }
```

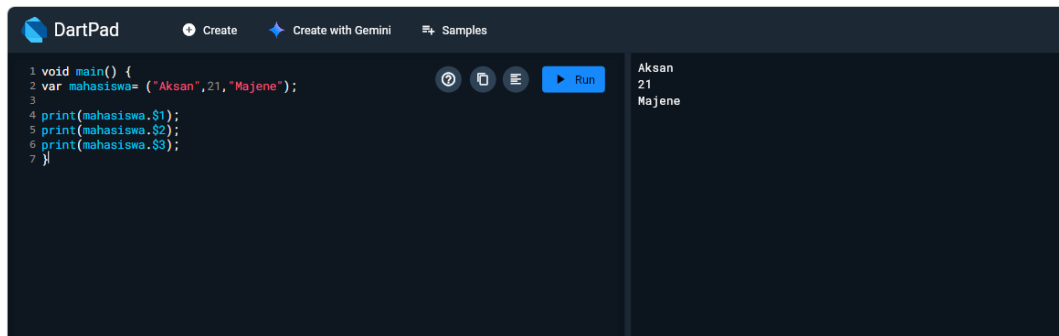
(Aksan, 21, Majene)

Penjelasan:

Program tersebut membuat sebuah **record bernama mahasiswa** yang berisi tiga data yaitu:

- nama
- umur
- kota

langkah 2 : mengakses data pada records



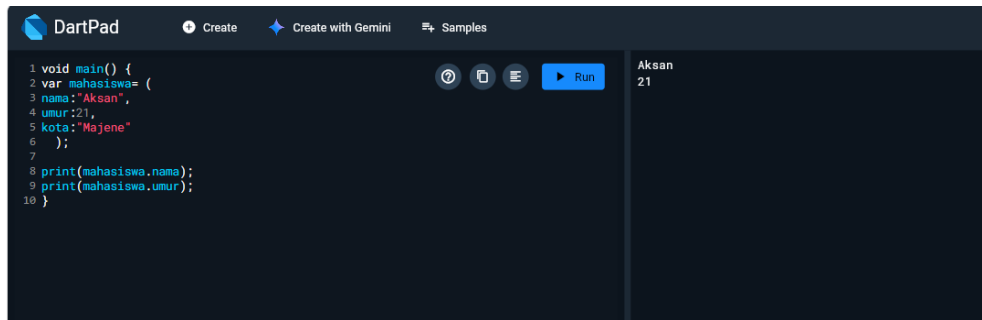
```
1 void main() {  
2   var mahasiswa= ("Aksan",21,"Majene");  
3  
4   print(mahasiswa.$1);  
5   print(mahasiswa.$2);  
6   print(mahasiswa.$3);  
7 }
```

Aksan
21
Majene

Penjelasan:

Pada Records, data dapat diakses menggunakan tanda \$ diikuti nomor urutan data.

Langkah 3 : records dengan nama field (name records)



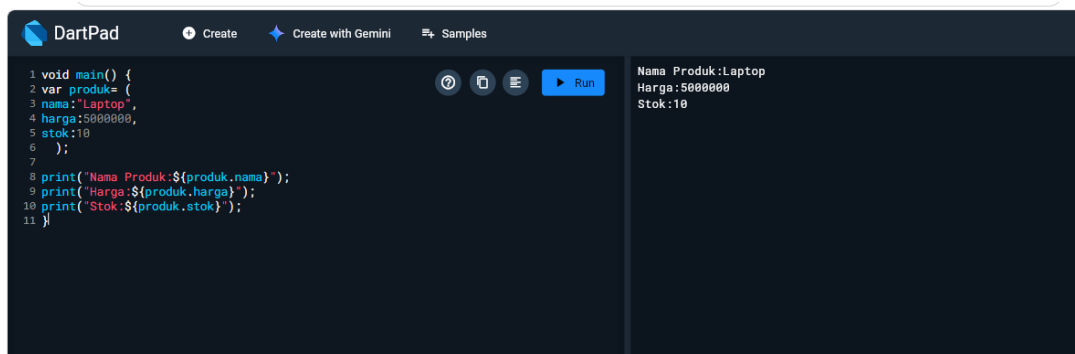
```
1 void main() {
2   var mahasiswa = (
3     nama: "Aksan",
4     umur: 21,
5     kota: "Majene"
6   );
7
8   print(mahasiswa.nama);
9   print(mahasiswa.umur);
10 }
```

Aksan
21

Penjelasan:

Pada contoh di atas, setiap nilai memiliki **nama field**, sehingga lebih mudah dipahami dibanding menggunakan posisi data.

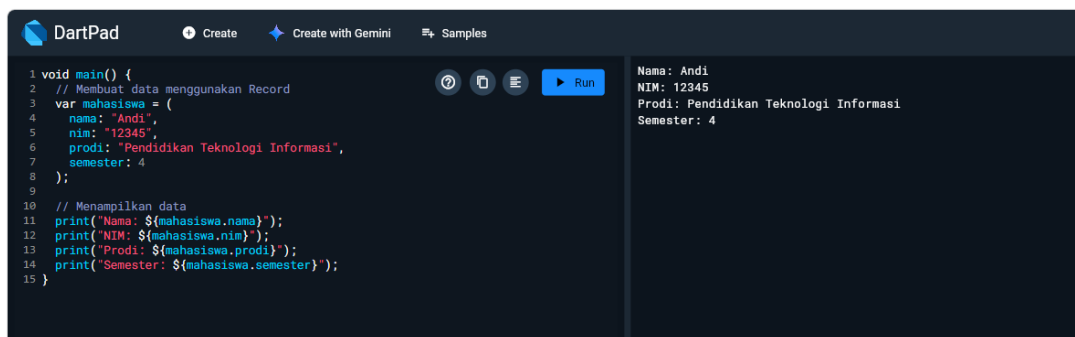
Langkah 4 : contoh penggunaan records



```
1 void main() {
2   var produk = (
3     nama: "Laptop",
4     harga: 5000000,
5     stok: 10
6   );
7
8   print("Nama Produk: ${produk.nama}");
9   print("Harga: ${produk.harga}");
10  print("Stok: ${produk.stok}");
11 }
```

Nama Produk: Laptop
Harga: 5000000
Stok: 10

Tugas Praktikum

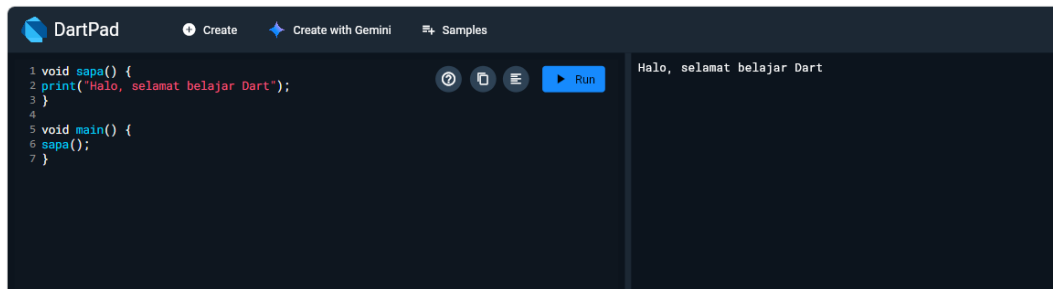


```
1 void main() {
2   // Membuat data menggunakan Record
3   var mahasiswa = (
4     nama: "Andi",
5     nim: "12345",
6     prodi: "Pendidikan Teknologi Informasi",
7     semester: 4
8   );
9
10  // Menampilkan data
11  print("Nama: ${mahasiswa.nama}");
12  print("NIM: ${mahasiswa.nim}");
13  print("Prodi: ${mahasiswa.prodi}");
14  print("Semester: ${mahasiswa.semester}");
15 }
```

Nama: Andi
NIM: 12345
Prodi: Pendidikan Teknologi Informasi
Semester: 4

Praktikum 5 – menerapkan Functions pada Bahasa Pemrograman Dart

Langkah 1: function sederhana



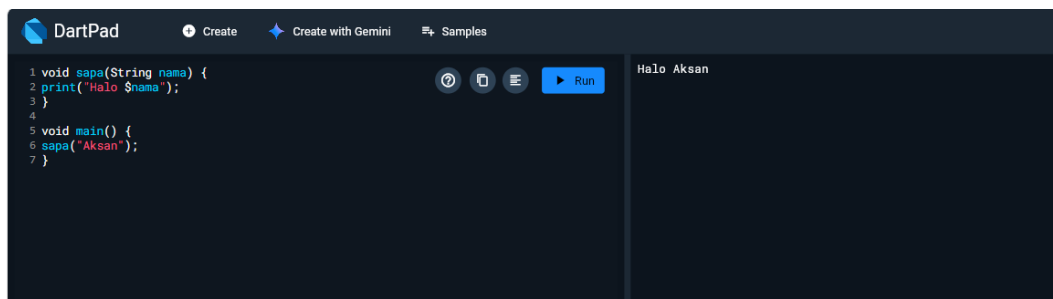
The screenshot shows the DartPad interface. On the left, the code editor contains the following Dart code:

```
1 void sapa() {  
2   print("Halo, selamat belajar Dart");  
3 }  
4  
5 void main() {  
6   sapa();  
7 }
```

On the right, the output console displays the result of running the code: "Halo, selamat belajar Dart".

Penjelasan: Function `sapa()` akan dijalankan ketika dipanggil di dalam fungsi `main()`

Langkah 2 : Function dengan Parameter



The screenshot shows the DartPad interface. On the left, the code editor contains the following Dart code:

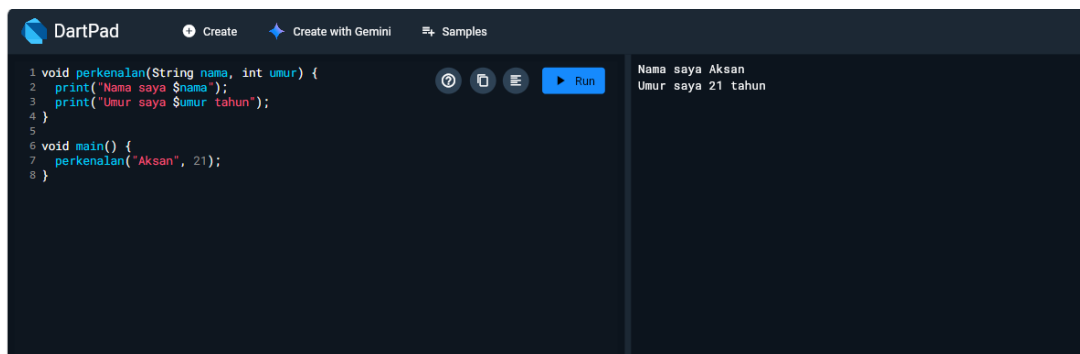
```
1 void sapa(String nama) {  
2   print("Halo $nama");  
3 }  
4  
5 void main() {  
6   sapa('Aksan');  
7 }
```

On the right, the output console displays the result of running the code: "Halo Aksan".

Penjelasan: Pada contoh di atas:

- String nama adalah **parameter**
- Nilai "Aksan" dikirim ke function

Langkah 3 : function dengan lebih dari satu parameter

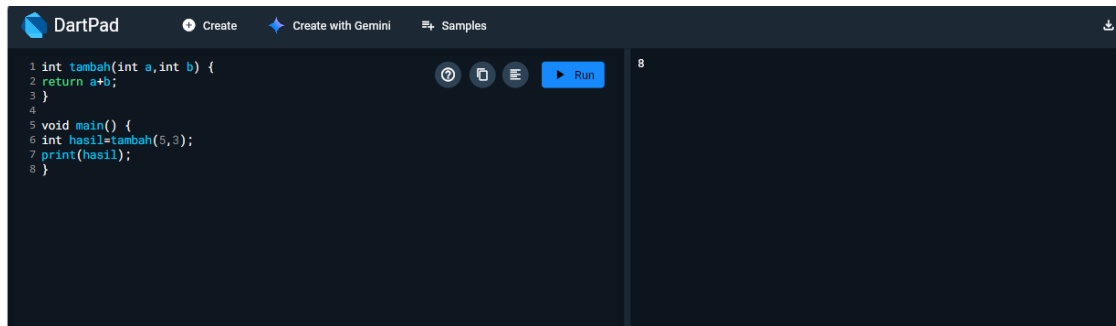


The screenshot shows the DartPad interface. On the left, the code editor contains the following Dart code:

```
1 void perkenalan(String nama, int umur) {  
2   print("Nama saya $nama");  
3   print("Umur saya $umur tahun");  
4 }  
5  
6 void main() {  
7   perkenalan("Aksan", 21);  
8 }
```

On the right, the output console displays the result of running the code: "Nama saya Aksan" and "Umur saya 21 tahun".

Langkah 4: Function dengan return value



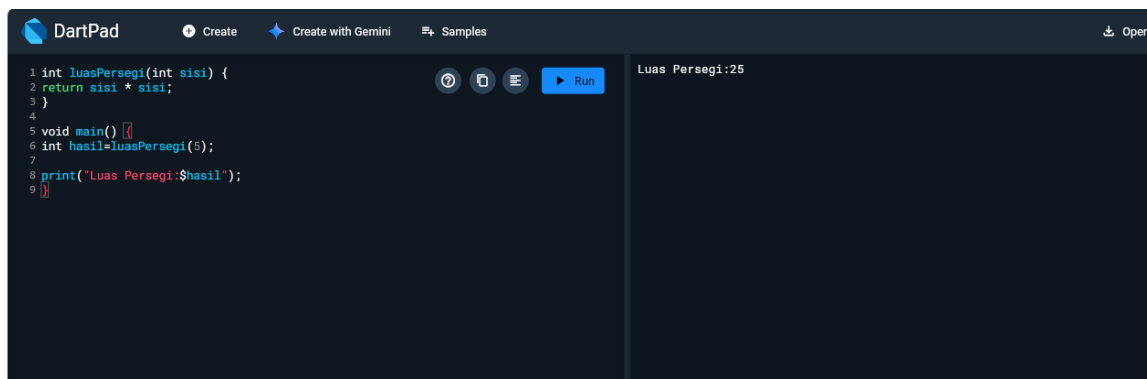
```
1 int tambah(int a,int b) {
2   return a+b;
3 }
4
5 void main() {
6   int hasil=tambah(5,3);
7   print(hasil);
8 }
```

8

Penjelasan: Pada program tersebut:

- Function tambah() menjumlahkan dua angka
- Hasil penjumlahan dikembalikan menggunakan return

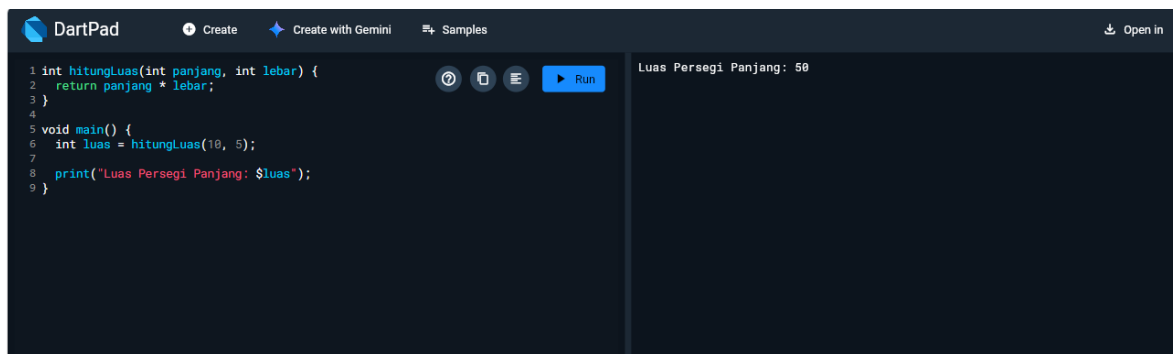
Langkah 5 : contoh penggunaan function



```
1 int luasPersegi(int sisi) {
2   return sisi * sisi;
3 }
4
5 void main() {
6   int hasil=luasPersegi(5);
7
8   print("Luas Persegi:$hasil");
9 }
```

Luas Persegi:25

Tugas Praktikum



```
1 int hitungLuas(int panjang, int lebar) {
2   return panjang * lebar;
3 }
4
5 void main() {
6   int luas = hitungLuas(10, 5);
7
8   print("Luas Persegi Panjang: $luas");
9 }
```

Luas Persegi Panjang: 50

Tugas Praktikum: Mengelola Data Mahasiswa Menggunakan List, Map, dan Function

```
1 void tampilkanMahasiswa(List<Map<String, String>> data) {  
2   for (var mahasiswa in data) {  
3     print('Nama: ${mahasiswa['nama']}');  
4     print('NIM: ${mahasiswa['nim']}');  
5     print('Prodi: ${mahasiswa['prodi']}');  
6     print('-----');  
7   }  
8 }  
9  
10 void main() {  
11   // 1. Membuat minimal 3 data mahasiswa (Map)  
12   Map<String, String> mahasiswa1 = {  
13     'nama': 'Aksan',  
14     'nim': '12345',  
15     'prodi': 'Pendidikan Teknologi Informasi'  
16   };  
17  
18   Map<String, String> mahasiswa2 = {  
19     'nama': 'Sultan',  
20     'nim': '12346',  
21     'prodi': 'Pendidikan Teknologi Informasi'  
22   };  
23  
24   Map<String, String> mahasiswa3 = {  
25     'nama': 'Agus',  
26     'nim': '12347',  
27     'prodi': 'Pendidikan Teknologi Informasi'  
28   };  
29  
30   // 2. Menyimpan ke dalam List  
31   List<Map<String, String>> daftarMahasiswa = [  
32     mahasiswa1,  
33     mahasiswa2,  
34     mahasiswa3  
35   ];  
36  
37   // 3. Memanggil function untuk menampilkan data  
38   tampilkanMahasiswa(daftarMahasiswa);  
39 }
```

Output Preview:

```
Nama: Aksan  
NIM: 12345  
Prodi: Pendidikan Teknologi Informasi  
-----  
Nama: Sultan  
NIM: 12346  
Prodi: Pendidikan Teknologi Informasi  
-----  
Nama: Agus  
NIM: 12347  
Prodi: Pendidikan Teknologi Informasi  
-----
```

Program ini dibuat untuk menyimpan dan menampilkan data mahasiswa menggunakan bahasa pemrograman Dart. Data mahasiswa disimpan menggunakan struktur data Map yang terdiri dari nama, NIM, dan program studi. Beberapa data mahasiswa kemudian disimpan ke dalam List agar dapat menampung lebih dari satu data.

Selanjutnya, dibuat sebuah function bernama `tampilkanMahasiswa` yang berfungsi untuk menampilkan seluruh data mahasiswa. Function ini menggunakan perulangan untuk mengambil setiap data dalam List dan menampilkannya ke layar.

Program ini menunjukkan penggunaan Map, List, dan Function dalam Dart untuk mengelola dan menampilkan data secara terstruktur.

Pertanyaan Analisis

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Mengapa data mahasiswa disimpan menggunakan **Map**?
2. Mengapa beberapa data mahasiswa disimpan menggunakan **List**?
3. Apa fungsi dari **Function** dalam program tersebut?

Jawaban:

1. Data mahasiswa disimpan menggunakan Map karena Map dapat menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Setiap data seperti nama, NIM, dan program studi memiliki kunci masing-masing, sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pengambilan data. Dengan Map, data menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami.
2. Beberapa data mahasiswa disimpan menggunakan List karena List dapat menampung banyak data dalam satu variabel. Dalam program ini, setiap mahasiswa direpresentasikan sebagai Map, kemudian beberapa Map tersebut disimpan ke dalam List agar dapat dikelola bersama-sama sebagai kumpulan data mahasiswa.
3. Function digunakan untuk menampilkan data mahasiswa secara terstruktur. Dengan menggunakan function, kode menjadi lebih rapi, mudah digunakan kembali, dan tidak perlu menuliskan perintah yang sama berulang-ulang. Function juga membantu memisahkan logika program agar lebih terorganisir.